

INFORME DE VALIDACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN

Componente	Integración funcional Flink → MinIO (checkpoints vía plugin S3)
Clúster / Entorno	Principal (DC Principal)
Nodos validados	pbigd-plat-apps01 (JobManager, automatizado) · TaskManagers pbigd-proc01/02/03 (verificación manual del operador, módulo 2)
Endpoint / Bucket	http://172.17.210.62:9000 (VIP MinIO) · bucket flink-checkpoints
Versión del software	Flink 2.x (config.yaml) · plugin flink-s3-fs-hadoop-2.2.1.jar
SO / Runtime	Contenedor JobManager Podman, corriendo hace 16 horas al momento de la validación
Fecha de validación	13 de agosto de 2026
Resultado general	 APROBADO CON OBSERVACIONES

1. RESUMEN EJECUTIVO

Se validó la integración funcional Flink → MinIO del entorno Principal el 13 de agosto de 2026, mediante el script `validate_flink_minio_principal.sh` ejecutado en el nodo JobManager (`pbigd-plat-apps01`), cubriendo 3 módulos (prerrequisitos de bucket/plugin/config en el JobManager, confirmación manual de TaskManagers, e integración funcional real vía un job Flink SQL de prueba con checkpointing) con 15 puntos de control. El script asume que `validate_flink_principal.sh` y `validate_minio_principal.sh` ya se ejecutaron por separado — este informe cubre exclusivamente la integración entre ambos componentes.

MinIO es alcanzable desde el JobManager, el bucket `flink-checkpoints` responde, el plugin S3 y la configuración de checkpoints están presentes y correctamente apuntados a la VIP de MinIO (`http://itaca:9000`, resuelto a la misma IP que la VIP esperada). Se sometió un job Flink SQL de prueba real (`datagen → print`) que alcanzó estado `RUNNING` y completó un checkpoint persistido efectivamente en `s3://flink-checkpoints/checkpoints/...`, confirmando la integración de punta a punta sin fallas. Se registró una única advertencia de seguridad real: `config.yaml` tiene permisos 755 (legible por "otros") y contiene las credenciales S3 en texto plano.

14	1	0
PASS	WARN	FAIL

2. MATRIZ DE ESTADO POR NODO

El script valida un único rol automatizado (JobManager) y una confirmación manual de otro rol (TaskManagers), por lo que se presentan como dos bloques dentro de la misma matriz en vez de forzar columnas equivalentes.

Verificación — JobManager (pbigd-plat-apps01)	Resultado
1.1 MinIO alcanzable desde el JobManager (HTTP 200)	PASS
1.2 Bucket 'flink-checkpoints' responde en MinIO (HTTP 403 esperado)	PASS
1.3 Contenedor JobManager corriendo	PASS
1.4 Plugin S3 (flink-s3-fs-hadoop-2.2.1.jar) presente	PASS
1.5 Configuración de checkpoints/S3 encontrada en config.yaml	PASS
1.6 s3.endpoint coincide con la IP de la VIP esperada	PASS
1.7 path-style access habilitado explícitamente	PASS
1.8 Credenciales S3 configuradas en config.yaml	PASS
1.9 Permisos de config.yaml y exposición de credenciales	WARN (755, texto plano)
3.1 Script SQL de prueba copiado al JobManager	PASS
3.2 Job Flink SQL RUNNING confirmado vía REST API	PASS
3.3 Checkpoint COMPLETED confirmado vía REST API	PASS
3.4 Checkpoint persistido en el bucket flink-checkpoints	PASS
3.5 Job de prueba cancelado correctamente vía REST API	PASS

Verificación — TaskManagers (pbigd-proc01/02/03)	Resultado
2.1 Plugin S3 + configuración presentes (3/3 nodos)	MANUAL — confirmado por el operador

Total (según resumen del propio script): 15 checks / 14 PASS / 0 FAIL / 1 WARN, sobre el nodo JobManager pbigd-plat-apps01. La verificación de TaskManagers (módulo 2) es manual por diseño del script y no se contabiliza como PASS automatizado.

3. HALLAZGOS Y ACCIONES CORRECTIVAS

Tipo	Hallazgo	Detalle técnico	Acción requerida
WARN	config.yaml con permisos 755 y credenciales S3 en texto plano	Módulo 1.9: config.yaml tiene permisos 755 (legible por 'otros') y contiene credenciales en texto plano. El	Restringir permisos de config.yaml a 600 (solo lectura/escritura del usuario propietario del proceso Flink) y evaluar migrar las credenciales S3 a Podman secrets o a un gestor de secretos, en vez de mantenerlas en texto plano dentro del archivo de configuración.



archivo incluye
s3.access-key/s3.secret-key en claro y
es legible por cualquier
usuario del sistema, no
solo por el propietario
del proceso Flink. Es
un hallazgo de
seguridad real, no un
defecto cosmético,
aunque el script lo
reporte como WARN y
no como FAIL.

4. ANÁLISIS TÉCNICO DESTACADO

4.1 Prerrequisitos de integración (bucket, plugin, configuración)

El JobManager alcanza el endpoint de MinIO Principal y el bucket `flink-checkpoints` responde (HTTP 403 sin credenciales es el comportamiento esperado del propio MinIO, no un error). El plugin `flink-s3-fs-hadoop-2.2.1.jar` está presente en `/opt/flink/plugins/s3-fs-hadoop/`, y la configuración de `state.checkpoints.dir / state.savepoints.dir` apunta correctamente al bucket `flink-checkpoints` vía `s3://`. El `s3.endpoint` configurado (`http://itaca:9000`, nombre corto) resuelve a la misma IP que la VIP esperada (172.17.210.62) — el nombre difiere de la forma FQDN pero apunta al mismo destino, confirmado explícitamente por el propio script.

4.2 Configuración de acceso S3 y exposición de credenciales

`path.style.access` está habilitado explícitamente, requerido para que el cliente S3 de Flink funcione correctamente contra MinIO (en vez de resolución por `virtual-hosted-style`). Las credenciales S3 están presentes en `config.yaml`, pero el archivo tiene permisos 755 y las credenciales quedan en texto plano — ver hallazgo S3, tratado como acción obligatoria pese a que el script lo clasifica como WARN.

4.3 Integración funcional real (checkpoint de punta a punta)

El script generó y sometió un job Flink SQL real (fuente `datagen` → sink `print`, con checkpointing habilitado a intervalo de 60000 ms), confirmó estado RUNNING vía la REST API de Flink (`job_id: 0d865a10b18ce4e0c6c0cd14b6cc7a8b`), y esperó hasta 90 segundos a que se completara un checkpoint. El checkpoint se confirmó COMPLETED con ruta externa `s3://flink-checkpoints/checkpoints/0d865a10.../chk-1`, es decir, quedó físicamente persistido en MinIO — la prueba más fuerte de que la integración funciona de punta a punta, no solo a nivel de configuración estática. El job de prueba se canceló limpiamente al finalizar.

5. ACCIONES REQUERIDAS ANTES DE PRODUCCIÓN

OBLIGATORIA

1. Restringir permisos de `config.yaml` en el JobManager de `pbigd-plat-apps01` a 600 y validar que ningún otro usuario del sistema pueda leer las credenciales S3 en texto plano.

RECOMENDADA

1. Evaluar migrar `s3.access-key/s3.secret-key` a Podman secrets o a un gestor de secretos externo, en vez de mantenerlas embebidas en `config.yaml`.
2. Confirmar de forma automatizada (no solo manual) el plugin S3 y la configuración en los 3 TaskManagers (`pbigd-proc01/02/03`) en una futura versión del script.

OPCIONAL

1. Estandarizar el nombre usado en `s3.endpoint` (`itaca`) hacia el FQDN completo (`itaca.jardinazuayo.fin.ec`) para consistencia documental, aunque no representa un riesgo funcional actual.

6. CONCLUSIÓN

La integración funcional Flink → MinIO del entorno Principal está operativa: el flujo completo de checkpointing (creación de job → RUNNING → checkpoint COMPLETED → persistencia real en el bucket `flink-checkpoints`) fue verificado de punta a punta contra la infraestructura real, sin ninguna falla (FAIL). El único hallazgo registrado es de seguridad — no de funcionalidad — y corresponde a permisos laxos y credenciales en texto plano en `config.yaml`.

No se identificaron contradicciones entre módulos del log ni defectos del script de validación. La verificación manual de TaskManagers (3/3 confirmados por el operador) queda documentada como tal, sin mezclarse con los checks automatizados del JobManager.

La integración Flink → MinIO Principal se considera apta para producción una vez restringidos los permisos de `config.yaml` a 600; el resto de la validación funcional no presenta objeciones.

Elaborado por

Bluepoint AI — Consultoría Big Data

Fecha: 14 de agosto de 2026

Revisado por

Equipo de Infraestructura — Cooperativa Jardín Azuayo

Fecha: _____